

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Dräger Evita V500 操作標準 Dräger Evita V500 Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C28	制定者	MI 賴美玉	公布日期	106 年 04 月 27 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 1.2 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 02 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解 Ventilator Dräger Evita V500 之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

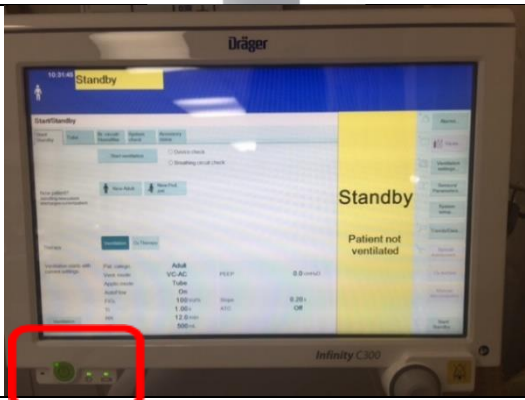
二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

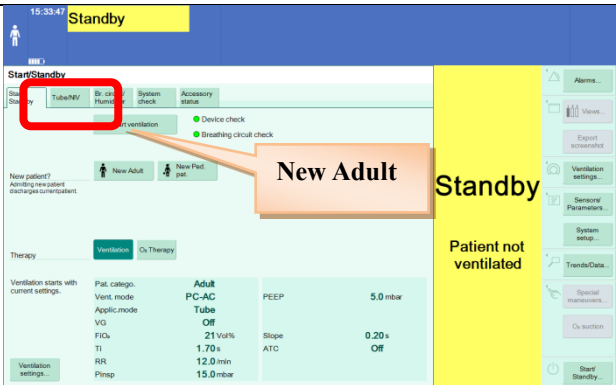
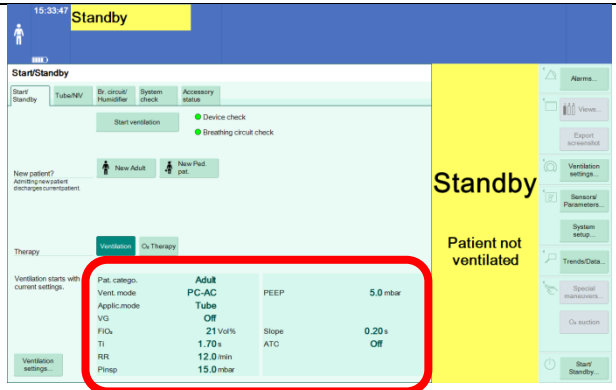
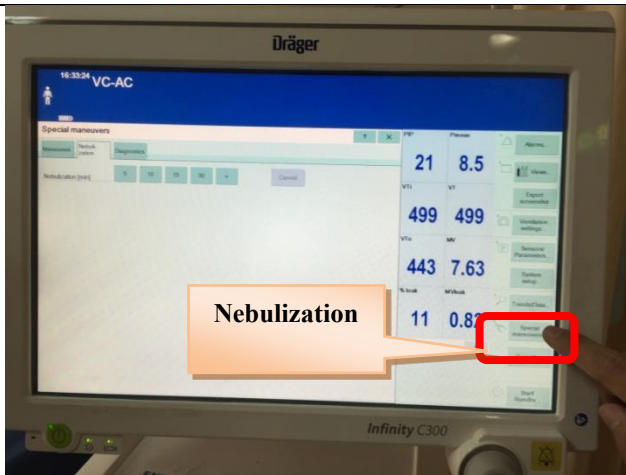
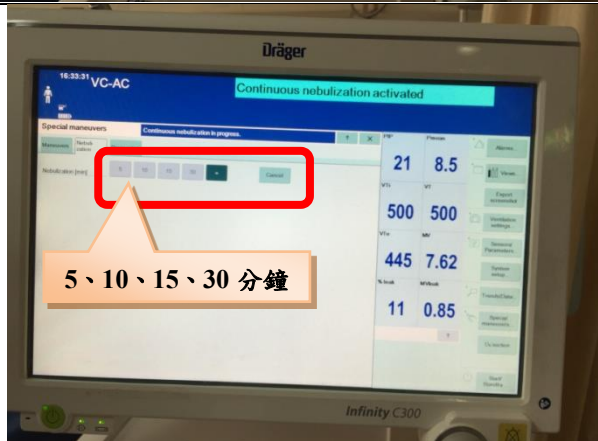
三、說明

（一）廠牌規格：Ventilator Dräger Evita V500

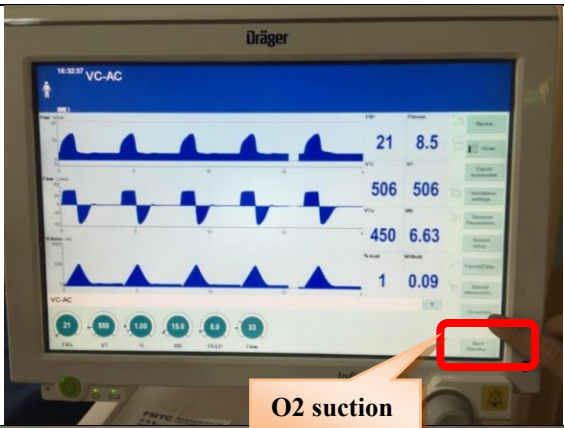
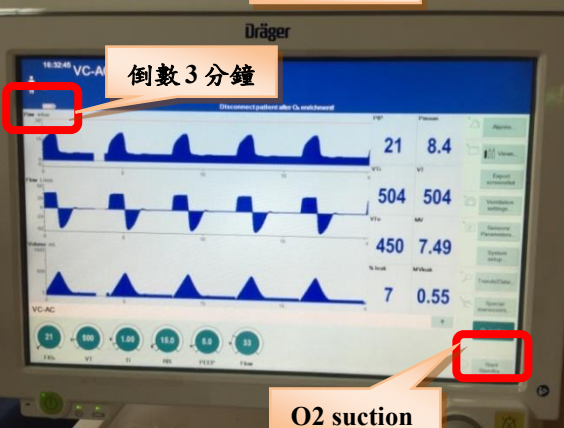
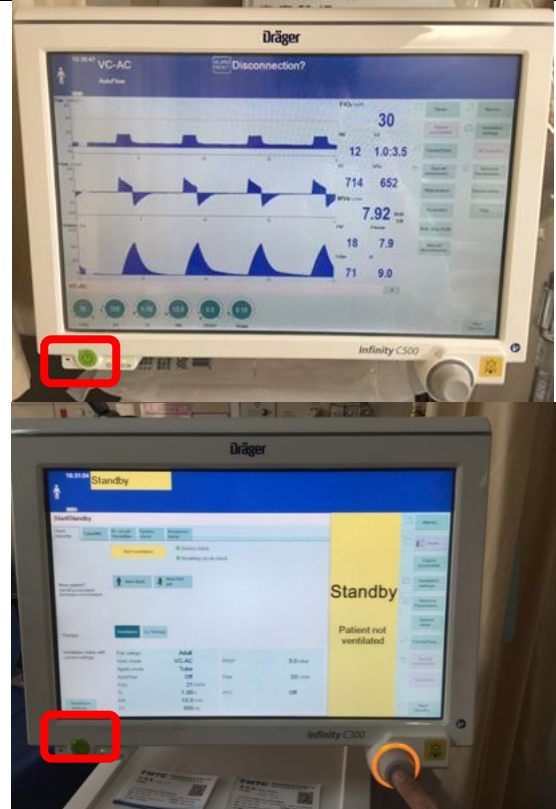
（二）儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
（一）開機	
1. Dräger Evita V500 呼吸器。	
2. 按壓螢幕左下角綠色開/關機鍵。 （圖片中紅色框內）	

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Dräger Evita V500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C28	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
3. 選擇”New Adult”。 4. 呼吸器進入待機(Standby)畫面。	
(二) 開始通氣	
1. 確認呼吸參數。(圖中紅色框內) 2. 選擇”Start” ->按飛梭旋鈕確認->開始通氣。	
(三) 啟動氣霧治療	
1. 將病人端藥杯連接完成，氧氣雙頭管連接在機器端。 2. 選擇”Nebulization”	
3. 選擇霧氣治療時間->開始噴霧。	

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Dräger Evita V500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C28	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
(四) 啟動 O2 suction 功能	
1. 選擇”O2 suction”->按飛梭旋鈕確認。	 O2 suction
2. 第一階段：100% FiO2 最長 3 分鐘。 3. 第二階段：Disconnection 後 silence 2 分鐘且管路流量下降。 4. 第三階段：接回病人，提供 100% FiO2 2 分鐘。	 倒數 3 分鐘 O2 suction
(五) 關機	
1. 按壓螢幕左下角綠色開/關機鍵。 2. 選擇”Standby”->按飛梭旋鈕確認。螢幕顯示”Standby mode activated”提示訊息。 3. 再次按壓開/關機鍵->”OK”->按飛梭旋鈕確認->關機。螢幕顯示”Please confirm shutdown!”, 確認是否關機。	

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Dräger Evita V500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C28	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/8

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
Air supply down	空氣壓力供應太低	確定壓力大於 3bar
Air supply high	空氣壓力供應太高 當 FiO2=100Vol%	確定壓力小於 6bar
O2 supply pressure low	氧氣壓力供應太低	確定壓力大於 3bar
O2 supply pressure high	氧氣壓力供應太高 當 FiO2=100Vol%	確定壓力小於 6bar
Airway pressure high	警報上限值太低 病人咳嗽或阻抗機器，管路阻塞	調整警報值 檢查呼吸模式或病人情況 檢查管路
Airway pressure low	Cuff 漏氣 管路系統漏氣	更改管路檢查漏氣 檢查吐氣瓣膜或更換
Apnea	病人停止自發性呼吸 未校正流量感應或損壞 阻塞	更換呼吸模式 校正流量感應器或更換 檢查呼吸管路及患狀況
Apnea ventilation	系統偵測到呼吸暫停	檢查病患狀況及管路 按 Reset 鍵使其回到原設定
Airway pressure negative	氣到壓力低於-10 cmH2O	正在抽痰時脫離了呼吸管路 檢察病患情況及檢查設定
Airway obstructed	呼吸管路或氣管內管阻塞 在 PCV 模式下病患與機器對抗	檢察病人情況 ex：氣管痙攣
Alarm system failure	警報系統異常	Call Dräger Service
Check settings	無法測量出數值或參數喪失	檢查呼吸模式的設定值或警報 參數設定值
Device failure	設備損壞	Call Dräger Service
Exp. valve incompatible	吐氣閥未緊密	將吐氣閥重新放置並卡緊
Exp. Valve malfunction	吐氣瓣膜損壞 吐氣閥未裝置好	更換吐氣瓣膜 正確放置吐氣閥
Disconnection	管路漏氣或脫落	檢查呼吸管路並確認管路位置
FiO2 high	O2 sensor 未校正 氣體混合器功能損壞 FiO2 high	校正氧氣感應器 Call Dräger Service
FiO2 low	O2 sensor 未校正 氣體混合器功能損壞	校正氧氣感應器 Call Dräger Service
Flow measurement inaccyrate	流量感應器沒有校正或損壞 流量測量故障	校正流量感應器或更換 Call Dräger Service
Flow monitoring off	流量監測器關閉	打開流量監測器

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Dräger Evita V500 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C28	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/8

異常狀況	發生原因	處理方法
Flow sensor	流量感應器未放置吐氣瓣膜接口	將流量監測器插好
High frequency	呼吸次數超過警報設定值	檢視病人 正確調整警示
Insp.Hold interrupted	“Insp.Hold”時間過長超過 15 秒	放開“Man.insp/hold”按鍵
Leakage	插管病患監測出期漏氣量大於 55%	檢查呼吸管路並無脫離現象
Mean airway pressure high	測量出的 Pmean 大於設定值 5 cmH2O	確認病人狀況及檢查設定值
Mean airway pressure low	測量出的 Pmean 是 5 cmH2O 小於設定值	檢查呼吸管路並連接緊 檢查吐氣閥是否安裝正確
MEDIBUS communication failed	MEDIBUS 連接失敗	不影響機器運作 檢查 MEDIBUS 是否連接上並 檢查其設定
MV high	病人參數高於警限值 未校正流量感應器或損壞 氧氣感應器進水 機器故障	檢視病人 正確調整警示 檢查流量感應器 檢查氧氣感應器 Call Dräger Service
MV low	病人參數低於警限值 呼吸系統管路漏氣 未校正流量感應器或損壞 機器故障	檢視病人 正確調整警示 檢查流量感應器 叫修
Nebulizer on	藥物噴霧系統開啟	
O2 measurement inop	氧氣感應器無法測量 氧氣感應器故障	檢查流量感應器 更換氧氣感應器
O2 monitoring off	氧氣監測器關閉	開啟氧氣濃度監測
O2 supply down	氧氣供應壓力太低	確定壓力大於 3bar
O2 supply high	氧氣供應壓力太高	確定壓力小於 6bar
Air supply pressure low	空氣供應壓力太低	確定壓力大於 3bar
Air supply pressure high	空氣供應壓力太高	確定壓力小於 6bar
PEEP high	吐氣系統阻塞 機器故障	檢視管路系統及吐氣瓣膜 叫修
PEEP valve inop	機器內 PEEP 瓣膜故障	叫修
Pressure limited	Pmax 壓力限制	檢視病人情況及呼吸模式
Pressure meas. Inop	吐氣瓣膜進水 壓力感測器故障	更換吐氣瓣膜或擦乾
Standby activated	系統切換至“Standby”	按下“Reset”
Temperature high	潮濕瓶溫度高於 40°C	關閉潮濕瓶

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Dräger Evita V500 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C28	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/8

異常狀況	發生原因	處理方法
Temperature meas. Inop	溫度感應器故障	更換新的溫度感應器
Temperarure sensor	溫度感應器未接妥	接妥或更換新的溫度感應器
Tidal Volume high	吸氣潮氣容積高於警限值 系統漏氣	檢視病人情況及管路系統
Volume not constant	潮氣容積未送完	延長”Tinsp” 增加吸氣”Flow” 增加”Pmax”

(四) 清潔保養注意事項

1. 檢查電源線是否完整及呼吸器外觀是否完整。
2. 每 2 週執行清潔保養，維持呼吸器台面之清潔。
3. 呼吸器上方不可擺置液體類或其他部品，維持清空狀態，並保持機器正常使用。
4. 每週更換呼吸管路含集水杯、潮濕瓶，高壓消毒，低溫洗濯消毒法。
5. 更換吸、吐氣細菌過濾器，高壓消毒（不可 EO gas、不可水洗或泡水）。吐氣端細菌過濾器若有泡水即須拋棄不可再使用，以免因材質破壞而使吐氣端 FLOW SENSOR 易故障。
6. 清潔機器外部及 DISPLAY，使用拋棄式抹布沾 75%酒精溶液擦拭進行，擦拭後即丟棄抹布。若用中性清潔劑或漂白水擦拭，不可太濕，嚴禁使用有揮發性之清潔劑或消毒劑。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- (一) 微電腦呼吸器使用說明評核表 Ventilator Dräger Evita V500（編號：
A31000-Q18-F-C28）

五、流程圖

(略)

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Dräger Evita V500 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C28	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	7/8

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	微電腦呼吸器 Ventilator Dräger Evita V500 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C28	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	8/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
106.04.27	1.0	新制定。	106 年 04 月 27 日 護理部照護標準 委員會通過；106 年 04 月 27 日公布
107.06.13	1.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.06.04	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.04.01	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.02.06	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	